ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| **Старший преподаватель** | | **Боженко В.В.** |
|---|---|---|
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

# ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

## Создание лендинга с использованием современных технологий искусственного интеллекта

по курсу: информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| **Студент гр. № 4617** | **06.09.2026** | **Амбарцумян С.Э.** |
|---|---|---|
| | подпись, дата | инициалы, фамилия |

**Цель работы:** получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки web-сайтов.

**Постановка задачи**

**1. Тематика сайта**

Тематикой разработки выбран сайт-лендинг студии детейлинга автомобилей «Блеск».

**2. Цель сайта**

Цель сайта: познакомить посетителя со студией, показать перечень услуг и стоимость пакетов, вызвать доверие к студии и побудить оставить заявку на расчёт стоимости.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать структуру страницы и сформулировать требования к её разделам;
- проанализировать результат и сделать выводы.
- составить промпт с описанием содержания, дизайна и функциональности;
- получить от нейросети готовый код в формате одного HTML-файла;
- проверить работу сайта в браузере, в том числе на экранах разных размеров;

**3. Целевая аудитория**

Основная аудитория сайта: владельцы личных автомобилей в возрасте от 25 до 55лет, живущие в городе и готовые платить за уход за машиной и её защиту. В неё входят:

- владельцы новых автомобилей, которые хотят защитить кузов от сколов, реагентов и выцветания;
- владельцы автомобилей с пробегом, желающие вернуть кузову и салону аккуратный вид перед продажей или для себя;

- автолюбители, ценящие внешний вид машины и следящие за её состоянием.

Основные потребности аудитории: быстро понять, какие услуги предлагаются и сколько они стоят, убедиться в опыте мастеров, узнать, как проходит работа, и легко отправить заявку, в том числе с телефона. Поэтому в проекте большое внимание уделено понятной структуре, мобильной адаптации и простой форме обратной связи.

### 4. Структура страницы

Сайт состоит из следующих разделов: главный экран с призывом к действию, о студии, услуги (6 направлений), пакеты услуг (3 тарифа, средний выделен как «Выбор клиентов»), как мы работаем (4 шага), отзывы клиентов (слайдер из 3 отзывов), частые вопросы (аккордеон), контакты с формой заявки. Навигационное меню закреплено сверху и остаётся на экране при прокрутке.

### 5. Дизайн

Выбрана тёмная цветовая схема (глубокий чёрный и графитовый цвета) с акцентами холодного синего и серебристого цветов. Такое сочетание передаёт ощущение глянца и чистоты, которые ассоциируются с результатом детейлинга. В качестве шрифта используется современный гротеск без засечек (Manrope), хорошо читаемый на экранах разных размеров.

### 6. Используемые технологии

- **HTML5** для создания структуры страницы и семантической разметки разделов, форм и списков.
- **CSS3** для оформления: переменные цвета, сетки Grid и Flexbox, медиазапросы для адаптивности, анимации при наведении, эффект блика на заголовках, плавное появление блоков при прокрутке, плавная прокрутка между разделами (scroll-behavior: smooth).

- **JavaScript** для интерактивных элементов: мобильное бургер-меню, слайдер отзывов с автопереключением, появление блоков при прокрутке (IntersectionObserver), обработка формы заявки.
- **Google Fonts** для подключения шрифта Manrope.
- **Генеративная нейросеть Claude (Anthropic)** для создания кода сайта по текстовому запросу.
- **Браузер** (Google Chrome, Safari или другой) для проверки и просмотра результата.

Весь код (HTML, CSS и JavaScript) размещён в одном файле, как того требует задание.

Для генерации использовалась нейросеть **Claude Sonnet 5.5** (компания Anthropic).

**Текст промпта:**

Создай современную, адаптивную одностраничную лендинг-страницу для студии детейлинга автомобилей «Блеск».

Требования:

- Главный раздел с эффектным слоганом и кнопкой призыва к действию «Рассчитать стоимость»
- Навигационное меню, которое остаётся сверху при прокрутке
- Раздел «О студии», рассказывающий нашу историю, опыт мастеров и используемые материалы
- Раздел «Услуги», в котором представлены 6 направлений: комплексная мойка, полировка кузова, керамическое покрытие, химчистка салона, антигравийная плёнка, удаление вмятин без покраски
- Раздел «Пакеты услуг» с 3 тарифами (Базовый, Стандарт, Премиум), средний пакет выделен как «Выбор клиентов», у каждого свой список включённых работ и цена

- Раздел «Как мы работаем» в виде 4 шагов: заявка, осмотр авто, работа, выдача автомобиля
- Раздел «Отзывы» со слайдером из 3 отзывов клиентов
- Раздел «Частые вопросы» в виде раскрывающегося аккордеона (4-5 вопросов)
- Раздел контактов с формой заявки (имя, телефон, марка авто, выбор услуги), адресом, часами работы и ссылками на соцсети
- Используй тёмную цветовую схему (глубокий чёрный и графитовый) с акцентами холодного синего или серебристого цвета, чтобы передать ощущение глянца и чистоты
- Используй чёткую, современную типографику без засечек
- Сделай сайт удобным для мобильных устройств
- Добавь плавную прокрутку между разделами
- Включи современные CSS-эффекты: анимацию при наведении на карточки и кнопки, эффект блика на заголовках, плавное появление блоков при прокрутке
- Предоставь, пожалуйста, полный HTML, CSS и JavaScript в одном файле

**Оценка промпта**

Сильные стороны.

1. **Чёткая структура.**
2. **Конкретные числа.**
3. **Заданы визуальный стиль и настроение.**
4. **Перечислены технические требования.** Адаптивность, фиксированное меню, плавная прокрутка и конкретные эффекты прописаны явно, поэтому все они реализованы.
5. **Указан формат результата.**

Слабые стороны.

1. **Нет конкретного содержимого.** Цены, адрес, телефон, имена в отзывах и тексты разделов не заданы, поэтому нейросеть придумала их сама.

2. **Не указан конкретный шрифт и подход к зависимостям.** Модель подключила Manrope через Google Fonts, поэтому без интернета шрифт заменится системным. В промпте можно было потребовать «без внешних зависимостей».

Промпт получился подробным, структурированным и достаточным для получения рабочего сайта с первой попытки. Больше всего он выигрывает от того, что описывает разделы, количество элементов и стилистику. Главный недостаток: нет реального содержимого, поэтому тексты и цены пришлось бы заменять вручную. Оценка хорошо.

На рисунке 1 показан результат сгенерированного сайта с **Claude Sonnet 5.5**

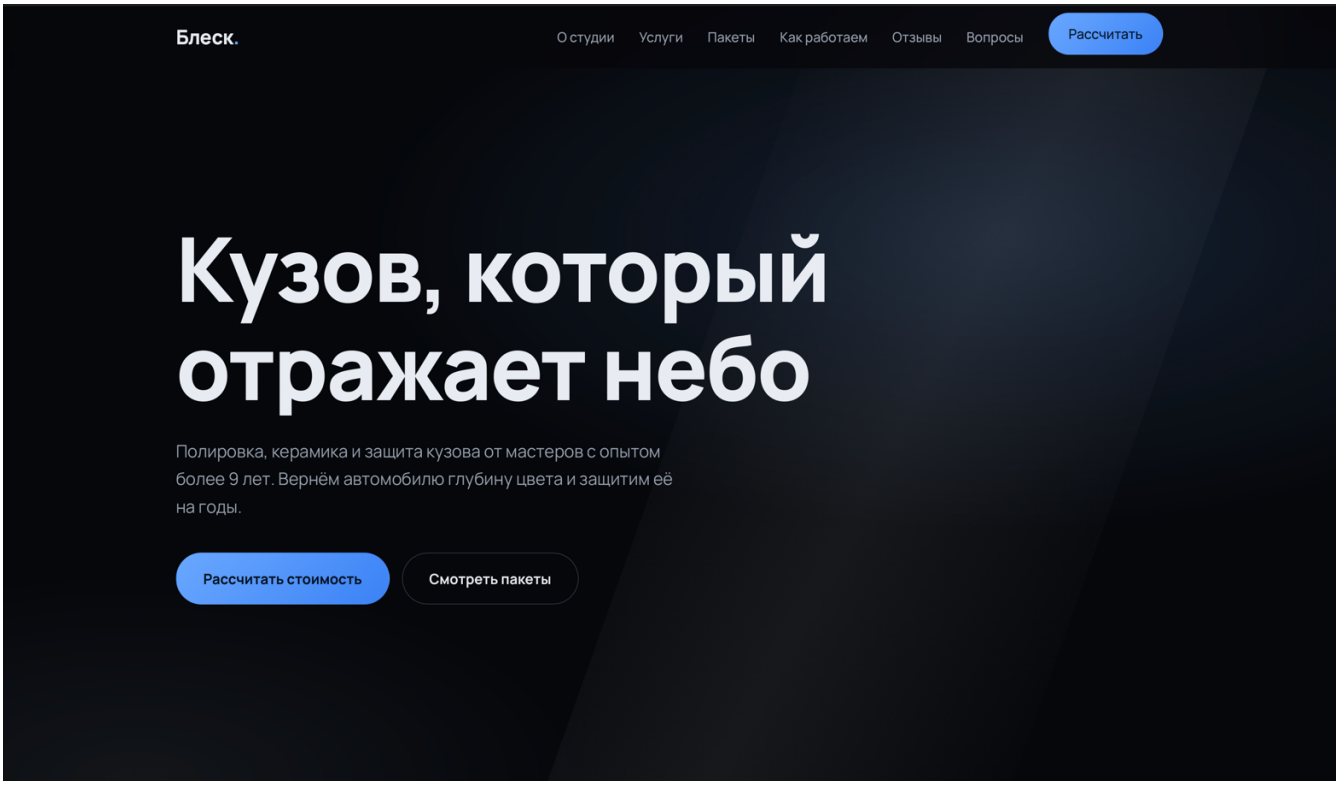



Рисунок 1 – Результат сгенерированного сайта с **Claude Sonnet 5.5**

На рисунке 2 показан результат сгенерированного сайта с **GPT-5.6 Luna**

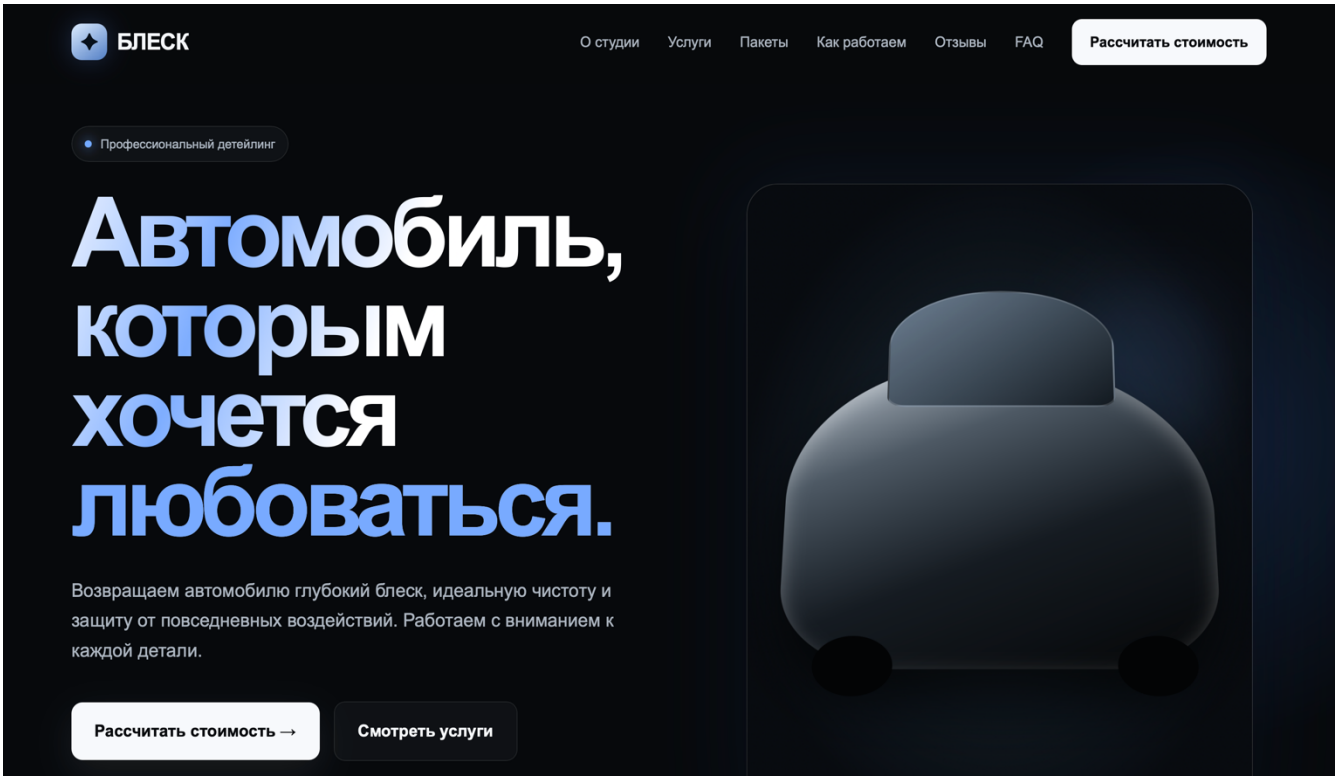



Рисунок 2 – Результат сгенерированного сайта **GPT-5.6 Luna**

Мне больше всего понравилась версия сайта с Claude Sonnet 5.5, потому что она более минималистична и содержит в себе конкретно нужную для пользователя информацию, в то время как у GPT объём информаций больше. В целом оба сайта очень хорошие.

**Анализ сайта с помощью LLM Claude Sonnet 5.5.**

Промпт: «Проанализируй мой лендинг как опытный UX/UI-дизайнер и frontend-разработчик.

Оцени: визуальную иерархию; цветовую схему; типографику; навигацию; структуру страницы; CTA-элементы; адаптивность; качество текста; потенциальные проблемы UX; SEO; визуальную современность.

Для каждого недостатка предложи конкретное исправление.

Не переписывай весь сайт. Сначала составь список приоритетных улучшений.»

Ниже представлен анализ нейросети (рисунок 3,4)

11. **Планшет (до 900 px).** Три тарифа встают в две колонки, и третья карточка висит одна. Исправление: `.packages{grid-template-columns:1fr;max-width:520px;margin-inline:auto}` в этом диапазоне.

**P3. SEO и полировка**

12. **SEO.**
    - В заголовке и первом экране нет слова «детейлинг» и города. Поменяй `<title>` на «Детейлинг в Санкт-Петербурге — студия «Блеск»», а в абзац хиро добавь слово «детейлинг».
    - Добавь Open Graph (`og:title`, `og:description`, `og:image`), favicon, `<link rel="canonical">`.
    - Добавь разметку LocalBusiness:

```html
<script type="application/ld+json">
{"@context":"https://schema.org","@type":"AutomotiveBusiness","name":"Блеск",
"telephone":"+7 812 000-00-00","priceRange":"₽₽",
"address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"ул. Примерная, 12","addressLocalit
"openingHours":["Mo-Sa 09:00-20:00","Su 10:00-18:00"]}
</script>
```

13. **Техническая полировка.**
    - `min-height:100vh` в хиро на мобильных браузерах скачет из-за адресной строки. Поставь `min-height:100svh` (старое значение оставь запасным).
    - Блик в хиро и на кнопках анимирует `left`, что нагружает отрисовку. Лучше `transform:translateX()`.
    - Границы полей и ghost-кнопок (`--line`) почти сливаются с фоном. Для `input` и `select` сделай светлее, около `#4a5565`.
    - Добавь `color-scheme:dark` в `:root`, чтобы выпадающий список не был белым.
14. **Ритм страницы.** Все секции на одном чёрном фоне, и страница выглядит монотонной. Чередуй фон (`about`, `process`, `faq` на `--graphite`). Выбранный тариф можно слегка увеличить (`transform:scale(1.03)`). Карточки услуг можно сделать «бенто»-сеткой с разными размерами, а не шесть одинаковых.
15. **Мелочи.**
    - Цены с неразрывным пробелом: `6 900 ₽`.
    - `aria-hidden="true"` на декоративных SVG-иконках.
    - Inline-стиль на кнопке «Рассчитать» в меню замени классом `.menu .btn`. Сейчас он нужен, потому что `.menu a` перебивает цвет кнопки.
    - Заголовки могут обрезать нижние выносные элементы букв («р», «у») из-за `line-height:1.1` вместе с градиентным текстом. Если заметишь, добавь `.shine{padding-bottom:.1em}`.

Рисунок 3 – Фрагмент анализа сайта с помощью LLM

**Оценка по критериям**

| Критерий | Оценка | Коротко |
|---|---|---|
| Визуальная иерархия | 7/10 | Заголовки и тарифы читаются, но нет визуального якоря в хиро (п. 7, 14) |
| Цветовая схема | 8/10 | Чёрный, графит и холодный синий подходят теме, слабые места только в границах (п. 13) |
| Типографика | 7.5/10 | Manrope хорошо читается на кириллице, кегли и интервалы выдержаны (п. 15) |
| Навигация | 6.5/10 | Фиксированная шапка есть, но меню доступно с клавиатуры в закрытом виде, нет `<nav>` и подсветки текущего раздела (п. 3) |
| Структура страницы | 7/10 | Логичный путь от услуг к форме, не хватает «до и после» и карты (п. 7) |
| CTA-элементы | 6.5/10 | Их много, но обещание кнопки расходится с действием, пакет не передаётся в форму (п. 4, 8) |
| Адаптивность | 7/10 | Работает, но проблемы на планшете и с `100vh` (п. 11, 13) |
| Качество текста | 7/10 | Живой, без воды, но противоречия в пакетах и нет «от» в ценах (п. 6, 8) |
| Проблемы UX | 6/10 | Багов с анимацией, формой и слайдером хватает (п. 1, 4, 10) |
| SEO | 4.5/10 | Нет ключевых слов в теле, города, OG и разметки (п. 12) |
| Визуальная современность | 7.5/10 | Стиль актуальный, но без изображений и однотипные карточки (п. 7, 14) |

Рисунок 4 – Оценка сайта по критериям от LLM

Выбран ИИ-агент SourceCraft. Установлено расширение Live Server и SourceCraft Assistant в VS Code (рисунок 5,6)

**Вывод об анализе нейросети:**

Нейросеть выполнила анализ полно и структурно: оценила все 11 запрошенных критериев, составила приоритетный список из 15 улучшений и для каждого недостатка предложила конкретное исправление с примерами кода. Приоритизация (от

критичных ошибок к SEO и полировке) позволяет сразу понять, с чего начинать доработку.

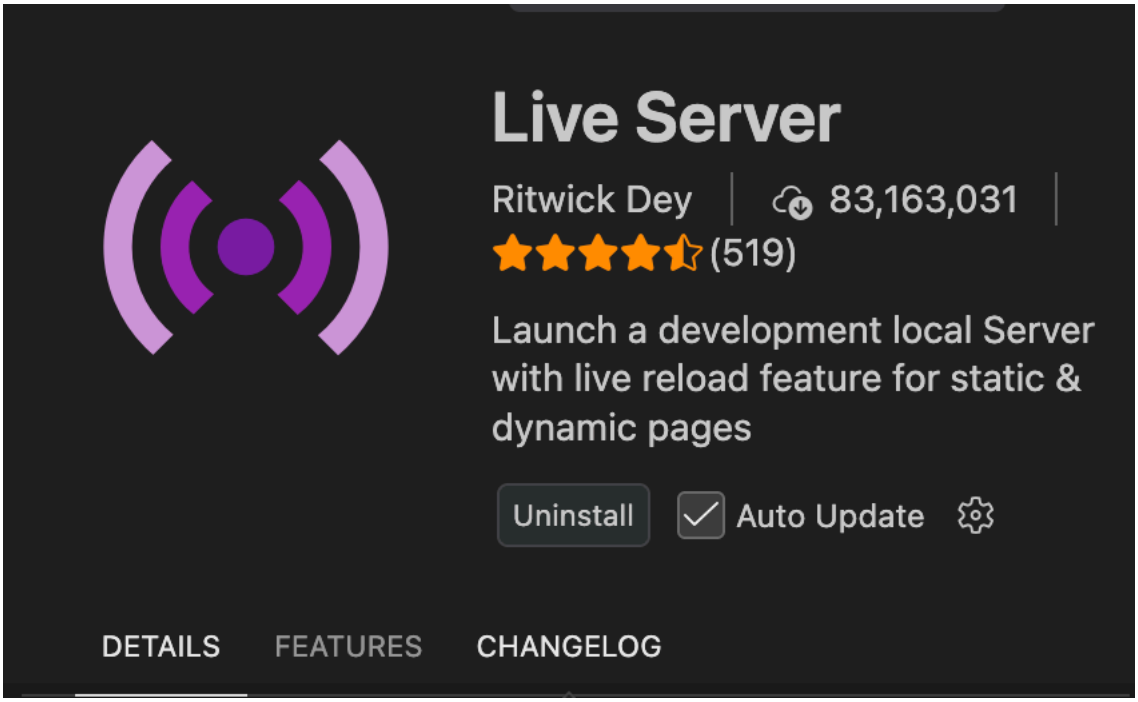



Рисунок 5 – Установка расширения Live Server

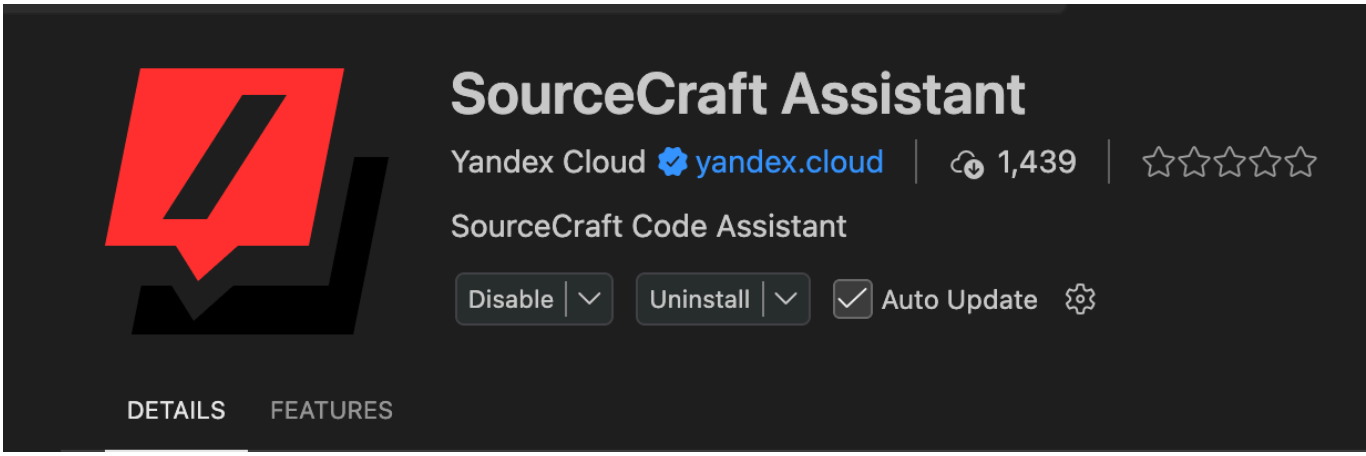



Рисунок 6 – Установка расширения SourceCraft Assistant

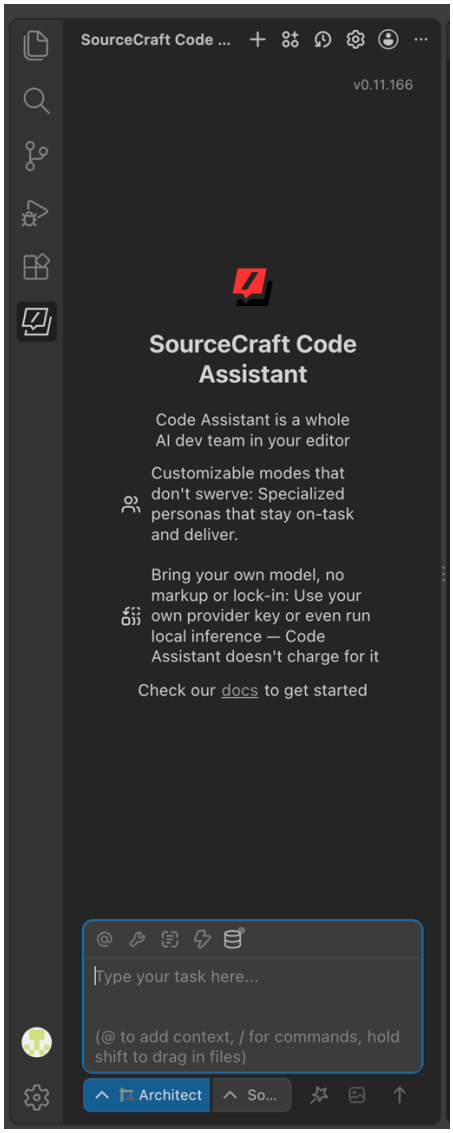



Рисунок 7 - Окно Source Craft в VS Code

Отправленный текст с двумя небольшими задачами для ИИ-агента:

1. Добавь обязательный чек-бокс «Согласен на обработку персональных данных» перед кнопкой отправки, оформи в тёмной теме сайта.
2. Сделай так, чтобы при нажатии на кнопку «Выбрать» в карточке пакета (Базовый, Стандарт, Премиум) в форме автоматически выбиралась нужная услуга или добавлялось поле «Пакет» с названием выбранного тарифа.

Промпт с двумя небольшими задачами был создан с помощью Claude. Идеи задач придумано мною.

После этого ИИ-агент начал приступать к выполнению заданий (рис.8,9)

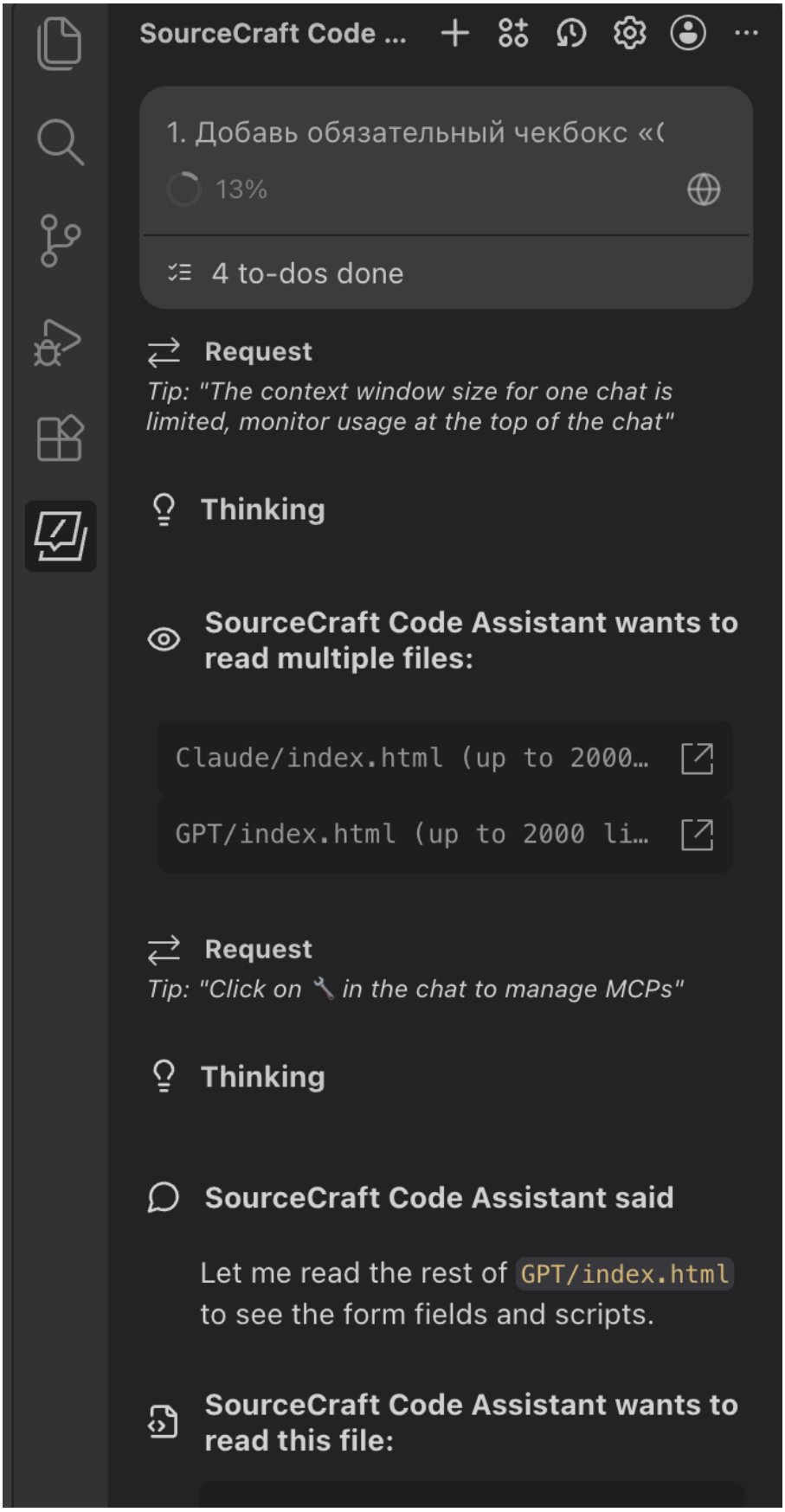


Рисунок 8 – Действия агента

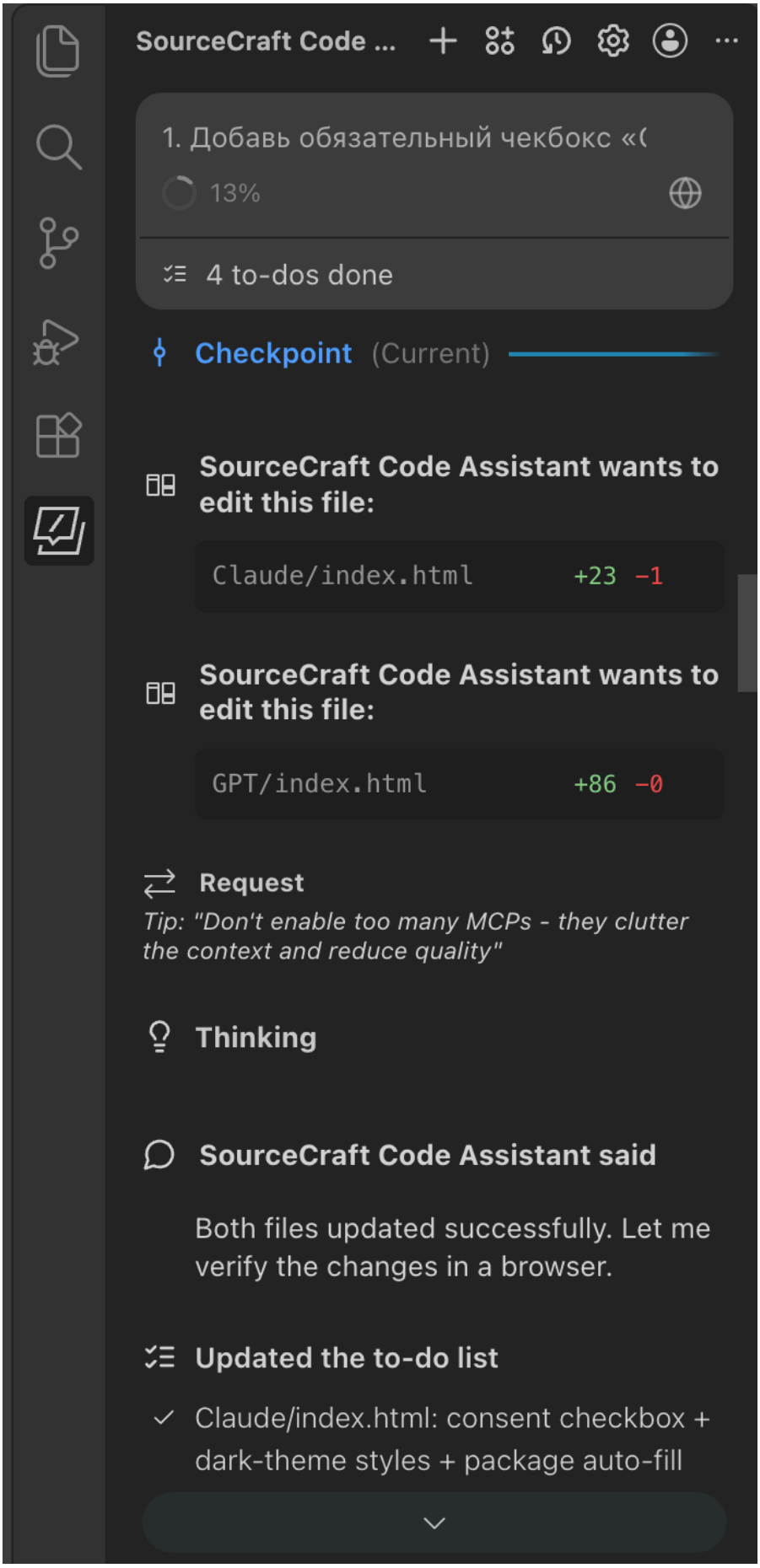


Рисунок 9 – Действия агента

ИИ-агент сделал 1 и 2 задание, результаты показаны на рис. 10,11,12.

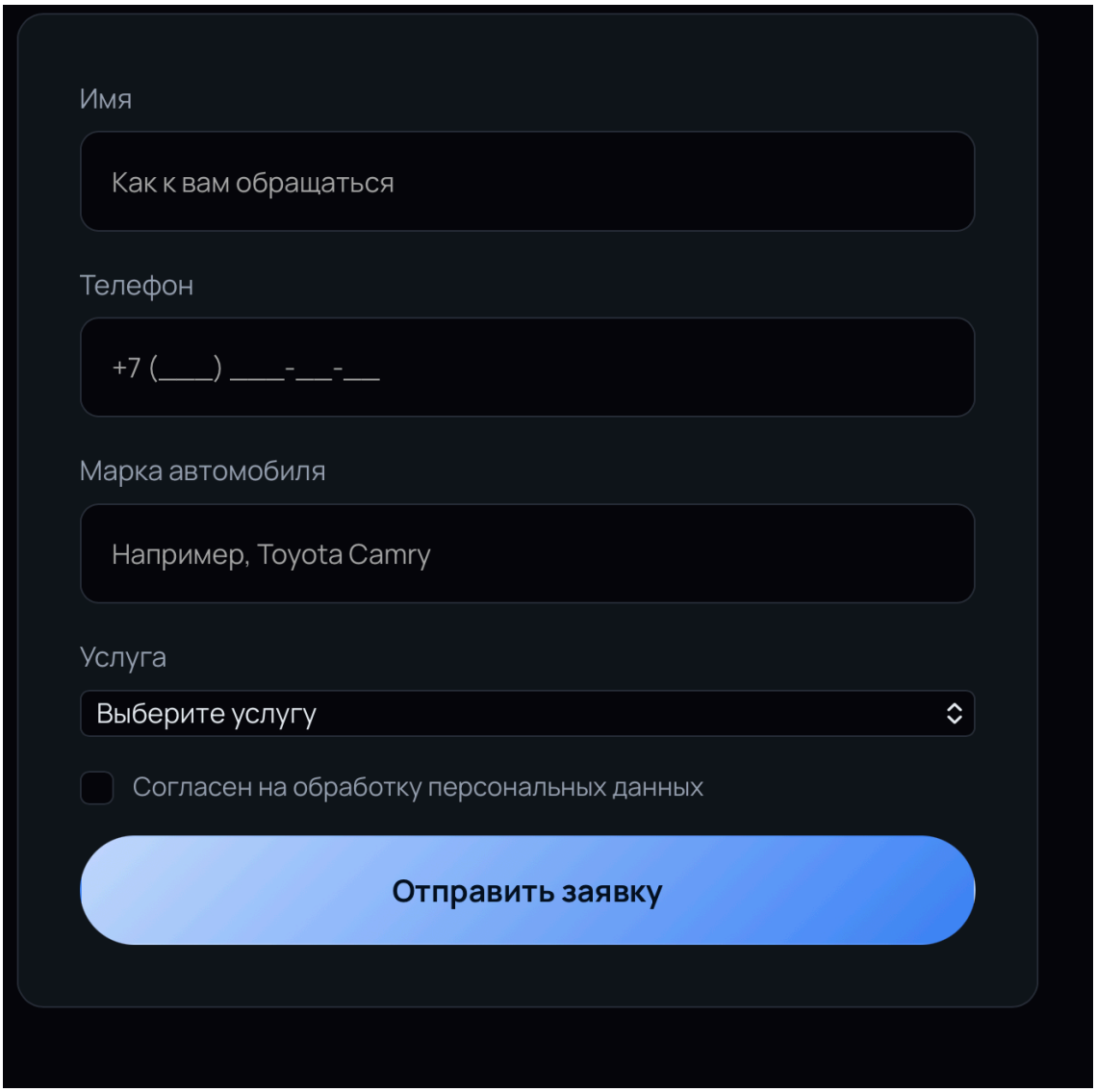



Рисунок 10 – Добавление кнопки “Согласен на обработку персональных данных”

Теперь при нажатии «Выбрать» мы перемещаемся вниз к кнопке отправки заявки, и услуга тарифа выбирается сама автоматически (рис. 11,12)

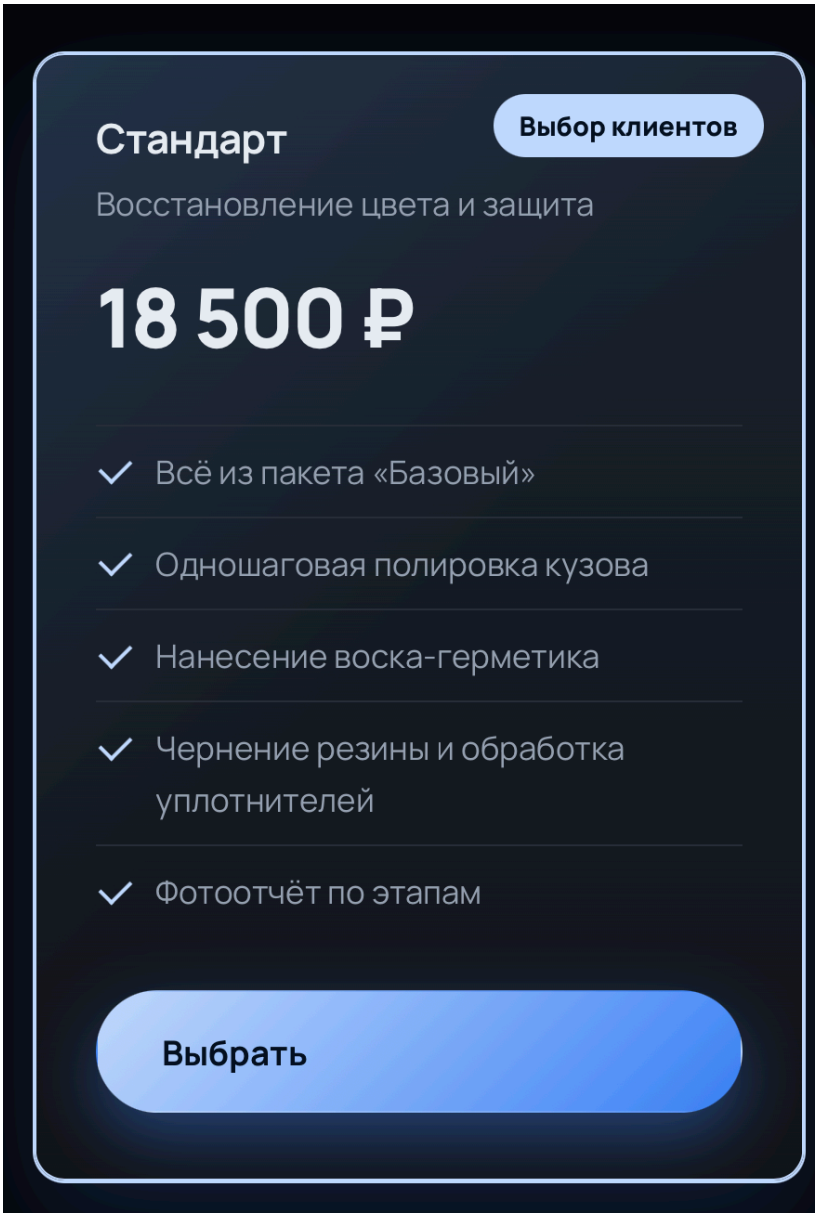



Рисунок 11 – Нажатие на кнопку «Выбрать»

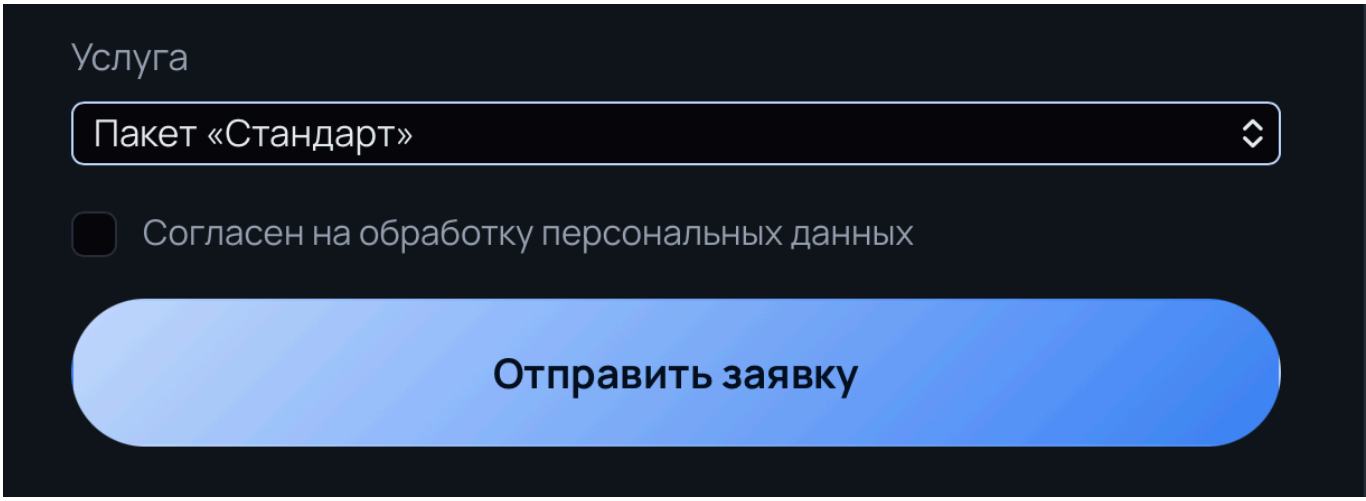



Рисунок 12 – Услуга «пакет «Стандарт»» выбралась автоматически

**Вывод**

Главное преимущество LLM состоит в скорости. Рабочий адаптивный лендинг с навигацией, формой и анимациями был получен за один запрос, тогда как вручную на это ушло бы много часов. Модель также хорошо справляется с рутиной: придумывает тексты, подбирает цветовую схему, соблюдает единый стиль и пишет код сразу в нужном формате. Анализ готового сайта выявил проблемы, которые легко пропустить, например конфликт CSS-правил, из-за которого не работала анимация карточек, и недоступность закрытого меню для клавиатуры. ИИ-агент в среде разработки продолжает эту линию: он видит весь проект, вносит правки сразу в файлы и сокращает путь от постановки задачи до результата. При этом качество результата сильно зависит от качества запроса. Чем точнее описаны структура, количество элементов и стиль, тем ближе итог к замыслу, поэтому умение формулировать промпты стало отдельным полезным навыком. Вместе с тем у таких инструментов есть существенные ограничения. Модель может ошибаться и сама, причём уверенно.

Таким образом, LLM и ИИ-агенты эффективны как помощники, которые ускоряют работу, предлагают решения и находят недочёты, но не как полная замена специалисту. Лучший результат достигается тогда, когда человек ставит чёткую задачу, проверяет получившееся и принимает окончательные решения сам.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. ChatGPT [Электронный ресурс]: чат-бот на основе большой языковой модели / GPT-5.6 Luna – Режим доступа: https://chatgpt.com (дата обращения: 07.10.2026).
2. Claude [Электронный ресурс]: чат-бот на основе большой языковой модели (модель Claude Sonnet 5.5) / Anthropic. – Режим доступа: https://claude.ai (дата обращения: 07.10.2026).

3. Visual Studio Code [Электронный ресурс]: редактор исходного кода / Microsoft. – Режим доступа: https://code.visualstudio.com (дата обращения: 07.10.2026).